這次的單位換算器作業，我覺得比上一題骰子模擬器更有挑戰性，因為不只是建立視窗和按鈕，還需要讓不同的元件互相配合，並且根據使用者選擇的單位進行正確的換算。

在實作過程中，我覺得最困難的是 JComboBox 的選項切換功能。一開始不太清楚要怎麼讓來源單位和目標單位同時更新，例如從長度切換成溫度時，兩個下拉式選單都必須從公尺、公分等單位改成攝氏、華氏和克氏。後來透過 ChatGPT 的說明，才比較理解可以利用 addActionListener()偵測選單變化，再使用 setModel()更新選項。

另一個比較困難的地方是換算公式的處理。原本以為所有單位都可以直接乘上固定數值，但實際寫到溫度換算時，才發現攝氏和華氏之間還需要加減 32，因此不能和長度、重量使用完全相同的計算方式。另外，也需要注意 JTextField 讀取到的是文字，必須先透過 Double.parseDouble()轉成數字才能計算。如果使用者輸入空白或非數字內容，還可能造成程式錯誤，所以也學到了使用 try-catch 來處理這類問題。

這次我主要透過 ChatGPT 協助釐清程式架構，以及一些不熟悉的 Java 語法。雖然 AI 可以快速提供程式碼，但在理解選單更新、換算公式和事件處理時，還是需要自己慢慢看懂每個部分的功能，才能知道程式為什麼要這樣寫。

透過這次練習，我對 Java Swing 的 BorderLayout、JComboBox 和事件監聽有了更深入的認識，也發現程式設計不只是讓畫面正常顯示，還要考慮使用者操作時可能發生的情況。希望之後能更熟悉這些語法，減少對 AI 的依賴，並嘗試自己完成更多功能。